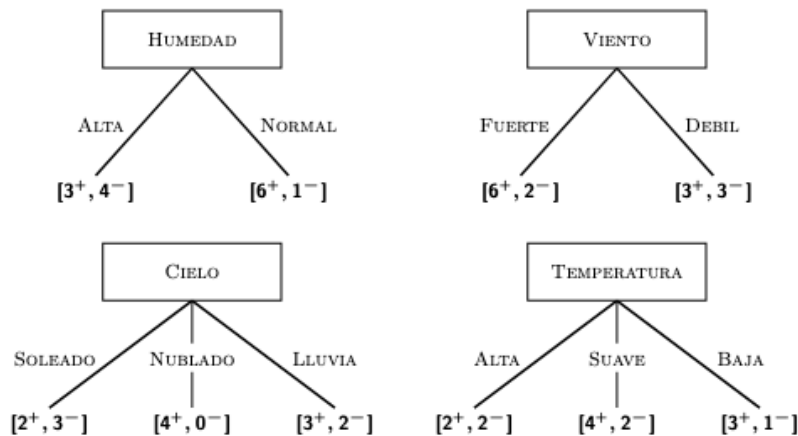


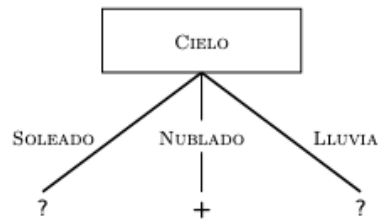
- Conjunto de entrenamiento:

Ej.	CIELO	TEMPERATURA	HUMEDAD	VIENTO	JUGAR TENIS
D ₁	SOLEADO	ALTA	ALTA	DÉBIL	-
D ₂	SOLEADO	ALTA	ALTA	FUERTE	-
D ₃	NUBLADO	ALTA	ALTA	DÉBIL	+
D ₄	LLUVIA	SUAVE	ALTA	DÉBIL	+
D ₅	LLUVIA	BAJA	NORMAL	DÉBIL	+
D ₆	LLUVIA	BAJA	NORMAL	FUERTE	-
D ₇	NUBLADO	BAJA	NORMAL	FUERTE	+
D ₈	SOLEADO	SUAVE	ALTA	DÉBIL	-
D ₉	SOLEADO	BAJA	NORMAL	DÉBIL	+
D ₁₀	LLUVIA	SUAVE	NORMAL	DÉBIL	+
D ₁₁	SOLEADO	SUAVE	NORMAL	FUERTE	+
D ₁₂	NUBLADO	SUAVE	ALTA	FUERTE	+
D ₁₃	NUBLADO	ALTA	NORMAL	DÉBIL	+
D ₁₄	LLUVIA	SUAVE	ALTA	FUERTE	-



- Entropía inicial: $\text{Ent}([9^+, 5^-]) = 0,94$
- Selección del atributo para el nodo raíz:
 - $\text{Ganancia}(D, \text{HUMEDAD}) = 0,94 - \frac{7}{14} \cdot \text{Ent}([3^+, 4^-]) - \frac{7}{14} \cdot \text{Ent}([6^+, 1^-]) = 0,151$
 - $\text{Ganancia}(D, \text{VIENTO}) = 0,94 - \frac{8}{14} \cdot \text{Ent}([6^+, 2^-]) - \frac{6}{14} \cdot \text{Ent}([3^+, 3^-]) = 0,048$
 - $\text{Ganancia}(D, \text{CIELO}) = 0,94 - \frac{5}{14} \cdot \text{Ent}([2^+, 3^-]) - \frac{4}{14} \cdot \text{Ent}([4^+, 0^-]) - \frac{5}{14} \cdot \text{Ent}([3^+, 2^-]) = 0,246$ (mejor atributo)
 - $\text{Ganancia}(D, \text{TEMPERATURA}) = 0,94 - \frac{4}{14} \cdot \text{Ent}([2^+, 2^-]) - \frac{6}{14} \cdot \text{Ent}([4^+, 2^-]) - \frac{4}{14} \cdot \text{Ent}([3^+, 1^-]) = 0,02$
- El atributo seleccionado es CIELO

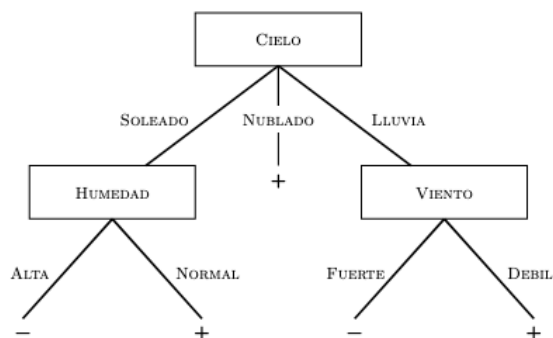
- **Árbol parcialmente construido:**



- Selección del atributo para el nodo CIELO=SOLEADO
- $D_{\text{SOLEADO}} = \{D_1, D_2, D_8, D_9, D_{11}\}$ con entropía $\text{Ent}([2^+, 3^-]) = 0,971$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{SOLEADO}}, \text{HUMEDAD}) = 0,971 - \frac{3}{5} \cdot 0 - \frac{2}{5} \cdot 0 = 0,971$ (mejor atributo)
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{SOLEADO}}, \text{TEMPERATURA}) = 0,971 - \frac{2}{5} \cdot 0 - \frac{2}{5} \cdot 1 - \frac{1}{5} \cdot 0 = 0,570$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{SOLEADO}}, \text{VIENTO}) = 0,971 - \frac{2}{5} \cdot 1 - \frac{3}{5} \cdot 0,918 = 0,019$
- El atributo seleccionado es HUMEDAD

- Selección del atributo para el nodo CIELO=LLUVIA:
- $D_{\text{LLUVIA}} = \{D_4, D_5, D_6, D_{10}, D_{14}\}$ con entropía $\text{Ent}([3^+, 2^-]) = 0,971$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{LLUVIA}}, \text{HUMEDAD}) = 0,971 - \frac{2}{5} \cdot 1 - \frac{3}{5} \cdot 0,918 = 0,820$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{LLUVIA}}, \text{TEMPERATURA}) = 0,971 - \frac{3}{5} \cdot 0,918 - \frac{2}{5} \cdot 1 = 0,820$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{LLUVIA}}, \text{VIENTO}) = 0,971 - \frac{3}{5} \cdot 0 - \frac{2}{5} \cdot 0 = 0,971$ (mejor atributo)
- El atributo seleccionado es VIENTO

- **Árbol finalmente aprendido:**

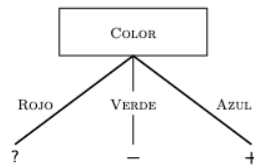


- Conjunto de entrenamiento:

Ej.	COLOR	FORMA	TAMAÑO	CLASE
O ₁	ROJO	CUADRADO	GRANDE	+
O ₂	AZUL	CUADRADO	GRANDE	+
O ₃	ROJO	REDONDO	PEQUEÑO	-
O ₄	VERDE	CUADRADO	PEQUEÑO	-
O ₅	ROJO	REDONDO	GRANDE	+
O ₆	VERDE	CUADRADO	GRANDE	-

- Entropía inicial en el ejemplo de los objetos,
 $\text{Ent}([3^+, 3^-]) = 1$
- Selección del atributo para el nodo raíz:
 - $\text{Ganancia}(D, \text{COLOR}) = 1 - \frac{3}{6} \cdot \text{Ent}([2^+, 1^-]) - \frac{1}{6} \cdot \text{Ent}([1^+, 0^-]) - \frac{2}{6} \cdot \text{Ent}([0^+, 2^-]) = 0,543$
 - $\text{Ganancia}(D, \text{FORMA}) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \text{Ent}([2^+, 2^-]) - \frac{2}{6} \cdot \text{Ent}([1^+, 1^-]) = 0$
 - $\text{Ganancia}(D, \text{TAMAÑO}) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \text{Ent}([3^+, 1^-]) - \frac{2}{6} \cdot \text{Ent}([0^+, 2^-]) = 0,459$
- El atributo seleccionado es COLOR

- Árbol parcialmente construido:



- Selección del atributo para el nodo COLOR=ROJO:
- $D_{\text{ROJO}} = \{O_1, O_3, O_5\}$ con entropía $\text{Ent}([2^+, 1^-]) = 0,914$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{ROJO}}, \text{FORMA}) = 0,914 - \frac{1}{3} \cdot \text{Ent}([1^+, 0^-]) - \frac{2}{3} \cdot \text{Ent}([1^+, 1^-]) = 0,247$
 - $\text{Ganancia}(D_{\text{ROJO}}, \text{TAMAÑO}) = 0,914 - \frac{2}{3} \cdot \text{Ent}([2^+, 0^-]) - \frac{1}{3} \cdot \text{Ent}([0^+, 1^-]) = 0,914$
- El atributo seleccionado es TAMAÑO

- Árbol finalmente aprendido:

